

Atmega16 ir ARCV3 kompiuterių architektūrų palyginimas

1. Atmega16 - 8 bitų AVR mikrokontroleris, RISC, Harvard architektūra.
ARCV3 - Argonaut RISC Core/Synopsys ARC šeima, naujesnė ARCV3 ISA versija.
2. Atmega16 yra šiuolaikinis monokristalinis mikrovaldiklis, pagamintas naudojant labai didelio masto integracijos technologiją VLSI. Elementinė bazė: VLSI CMOS - papildomas metalo oksido puslaidininko technologija. Itin maža, priklausomai nuo korpuso tipo - mažiausias variantas yra maždaug 7mm, o didžiausias 5cm. Svoris nuo 0,3 - 5 gramų. Energijos suvartojimas veikimo metu nuo kelių iki dešimčių milivatų galios.

ARCV3 procesoriaus šerdis yra IP branduolys, tad integruojamas į kitus didesnius VLSI lustus. Elementinė bazė irgi VLSI CMOS technologija. Kadangi tai IP branduoliai, integruojami į didesnius SoC, svoris ir išoriniai matmenys įprastai nenurodomi, tačiau anktuose 130 nm technologijose plotas galėjo užimti apie 0,5-1,5 mm², o modernėse 90 nm ar 65 nm - iki 0,1-0,5 mm². Pats branduolys neturi apčiuopiamo svorio, svorį turi visas SoC lustas, į kurį branduolys yra integruotas. Tipinis SoC lustas (pvz., mobiliojo telefono mikroschema, kurioje galėtų būti ARC branduolys) sveria vos kelis gramus arba miligramus. Energijos suvartojimas - didelis energijos efektyvumas, kas ir buvo pagrindinė jo kūrimo motyvacija.

3. Atmega16 (AVR) naudoja registrinę architektūrą su load/store elementais ir priskiriama RISC šeimai: dauguma aritmetinių ir loginių operacijų atliekamos su duomenimis, esančiais bendrosios paskirties registruose (GPR). Duomenų perkėlimui tarp atminties ir registrų naudojamos specialios load ir store tipo instrukcijos, nes aritmetinės instrukcijos negali tiesiogiai pasiekti duomenų atmintyje. ARCV3 taip pat naudoja registrinę architektūrą, atitinkančią RISC principus ir irgi veikiančią load/store pagrindu: visos operacijos vykdomos tarp dviejų šaltinio registrų, rezultatas įrašomas į paskirties registrą. Duomenų perdavimas tarp atminties ir registrų atliekamas išskirtinai load ir store instrukcijomis. Architektūra gali būti pritaikyta konkrečioms taikymo sritims, leidžiant pridėti pasirinktinių instrukcijų ir papildomų registrų, tačiau jos bazinė forma išlieka klasikinis load/store RISC modelis.
4. Atmega16 ir ARCV3 adresų skaičiaus požiūriu remiasi tipinėmis RISC šeimai būdingomis adresavimo schemomis, tačiau jos tai daro skirtingai: Atmega16 yra dviejų adresų mašina, kur dauguma aritmetinių ir loginių instrukcijų turi du operandus-registrus, kur vienas registras tarnauja kaip šaltinis ir paskirtis, pvz.: ADDR16, R17. Dauguma instrukcijų yra vieno adreso, kai naudojamas tik vienas registras. Gerokai retesni, bet egzistuoja ir trijų adresų instrukcijos, bet randami pavyzdžiai dažniausiai vis tiek remiasi dviejų adresų logika. Tuo tarpu ARCV3 labiau orientuota į klasikinį trijų adresų RISC formatą, kai dauguma aritmetinių ir loginių operacijų turi du šaltinio registrus (Rs1, Rs2) ir vieną paskirties registrą (Rd) - tai suteikia daugiau lankstumo ir palengvina optimizavimą bei vykdymą. Nors ARCV3 egzistuoja ir dviejų adresų instrukcijų, dominuoja būtent trijų adresų load/store tipo operacijos, atitinkančios „švaraus“ RISC dizaino principus.
5. Atmega16 turi 32 bendrosios paskirties registrus, kiekvienas 8 bitų pločio. Bendrosios paskirties registrai: R0 iki R31. Šeši iš jų yra specializuoti registrai. X, Y, Z indekso registrai, skirti atminties adresavimui, SREG - statuso registras, skirtas vėliavoms, SP - sudaro 16 bitų steko adresą SRAM'e ir PC - 13 bitų registras, rodantis į kitą vykdytiną instrukciją. PC ir SP valdo paprastą vieno lygio programos vykdymą ir steką, X/Y/Z rodyklės skirtos patogiam priejimui prie SRAM ir registrų erdvės, SREG laiko aritmetikos vėliavas ir globalų pertraukimų leidimą, o I/O registrai valdo periferiją.
ARCV3 irgi turi 32 bendrosios paskirties registrus (R0 iki R31), tačiau kiekvienas iš jų yra 32 bitų pločio. Tarp specializuotų registrų irgi yra PC - dabartinės vykdomos instrukcijos adresas, status 32/64 ne tik laiko vėliavas, bet ir režimo bei pertraukimų prioritetus, o auxiliary registrai konfigūruoja MMU, cache, pertraukimų kontrolerį ir kitus sudėtingus SoC postumus.
6. Abi architektūros naudoja požymių bitus.

Bendri: Z - nulio požymis, N - neigiamumo požymis, C - nešimo požymis, V- dvejetainio papildinio persipildymo(two's complement overflow) požymis, S - ženklų požymis, H - pusės nešimo požymis.

Atmega16: I - bendrasis pertraukimų leidimas, T - vieno bito laikina saugykla

ARCV3: E - rodo atminties adresavimo būdą, DE - valdo, ar bus vykdoma instrukcija, HALT - sustabdo procesoriaus veikimą, IE - bendrasis pertraukimų leidimas, DSP/FP - rodo, ar įjungti skaitmeninio signalo apdorojimo DSP ar slankiojo kablelio FPU vienetai.

7. Atmega16 duomenų plotis 8 bitai. Instrukcijos yra 16 bitų arba 32 bitų pločio. ARCV3 duomenų plotis yra 32 bitų. Instrukcijos irgi yra 16 bitų arba 32 bitų pločio.
8. Atmega16 naudoja Harvardo architektūrą su trimis atskiromis atminties erdvėmis. Adresų erdvė nėra ištisinė, o suskirstyta į segmentus - Flash, SRAM, EEPROM. Efektyvus programos atmintis(Flash) 13 bitų, o duomenų atmintis 11 bitų. Maksimalios atminties kiekiai: Flash - 16 KB, SRAM - 1KB, EEPROM - 512B. Tipinis atminties kiekis sistemai kelių iki keliasdešimt KB.
ARCV3, priklausomai nuo konfigūracijos, naudoja von Neumann arba Harvardo architektūrą. Adresų erdvė ištisinė (von Neumann), tačiau kartais palaiko atskiras Instrukcijų ir Duomenų atminties bankus (Harvardo stilius). Efektyvus adresų plotis 32 bitų. Maksimalus atminties kiekis 4 GB. Tipinis atminties kiekis nuo kelių KB iki šimtų MB ar GB.
9. Atmega16 virtuali atmintis nepalaikoma, nes tai mažos galios mikrokontroleris, skirtas įterptinėms sistemoms, kuriose resursų taupymas svarbiausia.
ARCV3 virtuali atmintis palaikoma kaip pasirinktinė funkcija, ji gali būti įgyvendinta su atminties valdymo vienetu MMU. Jei įtraukta, paprastai realizuojama naudojant puslapiavimą.
10. Atmega16 ISA tipas: RISC. Turi apie 131 mašinos komandų. Klasės: aritmetinės ir loginės, duomenų perdavimo, bitų ir baitų manipuliavimo, programos srauto valdymo. Dominavo 16 bitų instrukcijų formatai, bet galimi ir 32 bitų.
Pvz.: ADD Rd, Rr; SUB Rd, Rr; MUL Rd, Rr; AND Rd, Rr; OR Rd, Rr; EOR Rd, Rr; LDI Rd,K; LD Rd, X; ST X, Rr;
ARCV3 ISA tipas taip pat RISC. Apie 70 mašinos komandų. Klasės: aritmetinės ir loginės, duomenų perdavimo, programos srauto valdymo, slankiojo kablelio/SIMD. Palaikomi formatai 16bitų ir 32 bitų.
Pvz.: add rd, rA, rB; sub rd, rA, rB; addi rd, rA, imm; and rd, rA, rB; sll rd, rA, rB; ld rd, [rA]; st rA, [rB]; mov rd, rA;

Panašios aritmetinės ir loginės, taip pat Load/Store instrukcijos. Skyriasi tuo, kad Atmega16 turi daug specifinių I/O ir bitų manipuliavimo instrukcijų kaip SBI, CBI, SBRC ir naudoja 8 bitų operacijas, o ARCV3 turi 32 bitų operacijas, didesnės apimties skaičiavimams.
11. Atmega16 palaiko: immediate, direct, register, indirect with displacement, post-increment/pre-decrement. ARCV3 palaiko: register, immediate, PC-Relative, base register with offset. Abiejuose palaikomas register ir immediate adresavimo būdai. Skiriasi tuo, jog Atmega16 turi specializuotą Post-Increment/pre-Decrement adresavimą ir direct adresavimą, o ARCV3 labiau pasikliauja Base Register with offset būdu, kuris yra universalesnis ir galingesnis 32 bitų sistemose.
12. Atmega16 I/O galimybės plačios, nes naudoja Memory-Mapped I/O principą, kur registrai adresuojami kaip spec. atminties vietos. Palaikomos specializuotos I/O instrukcijos registrams pasiekti. ARCV3 I/O galimybės priklauso nuo to, kaip jis integruotas į SoC. Prisijungti prie išorinių I/O modulių jis gali sąveikaudamas su kitais SoC komponentais.
13. Atmega16 palaiko hardware ir software pertraukimus. ARCV3 taip pat palaiko pertraukimus. Panašumai: abu naudoja pertraukimų vektorių lentelę ir turi bendrojo pertraukimų leidimo/draudimo bitą, abu automatiškai išsaugo PC reikšmę. Skirtumai: Atmega16 mechanizmas skirtas mažam, realaus laiko I/O, o ARCV3 yra sudėtingesnis, palaiko Fast Interrupt režimą.

14. Atmega16 daugiausia palaiko bazinius sveikuosius skaičius. Sveikieji skaičiai koduojami kaip dvejetainis papildinys. Aparatūros lygmeniu, fiksuoto kablelio ir slankiojo kablelio aritmetika nepalaikoma. Kiti egzotiški tipai: Binary-Coded Decimal (BCD) aritmetika, naudojant Half Carry požymio bitą korekcijai po sudėties. ARCV3 palaiko 32 bitų sveikuosius skaičius, o slankiojo kablelio palaikymas pasirinktinis. Sveikieji skaičiai palaiko 32 bitų sveikųjų skaičių operacijas, koduojami kaip dvejetainis papildinys. Fiksuoto kablelio aritmetika nepalaikoma, o slankiojo kablelio palaikoma kaip pasirinktinė funkcija. Kiti tipai: Gali palaikyti SIMD operacijas, didinant efektyvumą.
15. Atmega16 taktinis dažnis iki 16 MHz, dauguma instrukcijų įvykdomos per vieną taktinį ciklą, greitaveika apie 16 MIPS esant 16 MHz. Kainos ir našumo santykis puikus, maksimalus našumas už minimalią kainą. ARCV3 taktinis dažnis labai priklauso nuo SoC ir technologijos bet gali siekti 100 MHz - 500 MHz ir daugiau. ARC branduoliai naudoja „pipelining“, kad pasiektų IPC reikšmę, artimą 1 ar didesnę. Greitaveika siekia 200-500 MIPS, kainos ir našumo santykis geras energijos efektyvumo atžvilgiu, našumas daug didesnis nei Atmega16, tačiau ir kaina gerokai aukštesnė.
16. Atmega16 spartinančioji atmintis nenaudojama, dėl mažo lusto dydžio, didelių sąnaudų ir nes atminties prieiga yra greita esant mažam taktiniam dažniui, spartinančios atminties diegimas būtų nepraktiškas bei neefektyvus.

ARCV3 spartinančioji atmintis palaikoma kaip kofigūruojamas pasirinkimas, jei įtraukta, gali būti Harvardo stiliaus atmintys, kurių dydis gali būti nuo 4 KB iki 64 KB ar daugiau.

17. Atmega16 taikymo sritys: buitinė elektronika, robotika, kontrolės įrenginiai pramonei. Pavyzdys: gali būti naudojamas kavos aparate kaip valdiklis. Jis valdytų vandens šildymo elemento temperatūros kontrolę, mygtukų nuskaitymus per I/O, tikslaus vandens ir kavos pupelių dozavimas, naudojant laikmačius ir pertraukimus. ARCV3 taikymo sritys: multimedia įrenginiai, skaitmeninis signalų apdorojimas, duomenų saugyklų valdiklis. Pavyzdys: Kameros valdiklis, naudojamas kaip vaizdo apdorojimo procesorius. Gali apdoroti gautą vaizdą per kompresiją, triukšmo mažinimą, veido aptikimą. Naudoja 32 bitų operacijas ir galimą SIMD ar slankiojo kablelio palaikymą. Branduolys valdo didelės apimties duomenų perdavimą, o MMU padeda operacinei sistemai valdyti procesus ir atmintį.
18. Atmega16 parašyta didelis kiekis programinės įrangos, ypač C/C++ kodas, skirtas įterptinėms sistemoms. Vis dar prieinama ir plačiai naudojama dėl Arduino platformos. Dominuojantis kompiliatorius yra AVR-GCC, AVR-AS surinkėjas, bei AVR-GDB, Microchip Studio IDE derintojai/profiluotojai. Prieinamos bibliotekos AVR Libc, Arduino bibliotekos. ARCV3 programinė įranga apima operacines sistemas kaip Linux, eCos, DSP bibliotekas ir įvairias tvarkykles SoC periferiniams įrenginiams. Plačiausiai naudoti kompiliatoriai yra ARG-GCC, patentuotas MetaWare High-C/C++ kompiliatorius. MetaWare XACT Pro ir Synopsys ARC-GDB su emuliatoriais, palaikančiais specifiniais ARC plėtiniais, kaip derintojai/profiluotojai. Prieinamos bibliotekos: specializuotos DSP bibliotekos, standartinės C bibliotekos (newlib arba glibc).

20. Šaltiniai:

- Atmel (2001) Atmega16(L) Datasheet: 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash. Atmel Corporation.
- AVR-GCC (2024) AVR-GCC. The GNU Compiler Collection for the AVR microcontrollers.
- MetaWare(2024) Synopsys MetaWare Development Toolkit
- Microchip Studio (2024) Microchip Studio for AVR and SAM devices.
- Synopsys (2002) DesignWare ARC Processor Solutions Overview. Synopsys Inc.
- <https://gemini.google.com> 2025-12-06 22:20, Flash 2.5; Prompt: „Pateik po 12 Atmega16 ir ARCV3 instrukcijų pavyzdžių“